# Лекция 3.
# Диски, логические диски, разделы

# Цели лекции:

- Понять назначение дисков в рабочей станции, сервере и виртуальной машине.
- Различать физический диск, логический диск, раздел и том.
- Объяснять назначение MBR, GPT и системных разделов.
- Понимать назначение RAID0, RAID1, RAID5 и RAID10.
- Осознавать риски операций с дисками и необходимость снапшотов.

# Список учебных вопросов:

1. Назначение дисков в рабочей станции, сервере и виртуальной машине.
2. Физический диск, логический диск и том: различие понятий.
3. Таблицы разделов MBR и GPT: назначение и основные отличия.
4. Разделы диска: основные, служебные и системные разделы.
5. RAID0/1/5/10: производительность, отказоустойчивость и полезный объем.
6. Форматирование: низкоуровневое и высокоуровневое.
7. Утилиты работы с дисками в Linux и Windows.
8. Риски при работе с дисками и необходимость учебного диска или снапшота.

# Основные термины лекции

**MBR** — Master Boot Record, старая схема разметки диска.
**GPT** — GUID Partition Table, современная схема разметки диска.
**RAID** — Redundant Array of Independent Disks, массив независимых дисков.

# 1. Назначение дисков

- Диск хранит операционную систему, программы, данные и журналы.
- Без диска ОС не сможет постоянно хранить состояние и файлы.
- Для администратора диск — объект настройки, диагностики и защиты.
- Ошибка с диском может привести к потере данных или невозможности загрузки.
- Перед работой с дисками нужно понимать структуру хранения.

# Диск в рабочей станции

- Хранит ОС, приложения и пользовательские документы.
- Влияет на скорость загрузки и отклик программ.
- Обычно важны SSD, достаточный объем и надежность.
- Потеря диска чаще влияет на одного пользователя.
- Нужно учитывать резервное копирование важных данных.

# Диск в сервере

- Хранит службы, базы, общие файлы, журналы и резервные копии.
- Должен выдерживать длительную нагрузку и обращения многих клиентов.
- Важны отказоустойчивость, скорость, объем и мониторинг состояния.
- Для серверов часто применяют RAID и несколько накопителей.
- Потеря диска может остановить сервис для отдела или организации.

# Диск в виртуальной машине

- Виртуальный диск хранится как файл или набор файлов на хосте.
- Гостевая ОС видит его как обычный диск.
- Размер виртуального диска нужно выбирать с запасом.
- Ошибка внутри ВМ может повредить учебную ОС, но не обязательно хост.
- Перед опытами с разделами нужен снапшот.

# 2. Физический диск, логический диск и том

- Физический диск — реальное устройство хранения или виртуальный диск ВМ.
- Раздел — область диска, выделенная таблицей разделов.
- Том — область хранения, которую ОС может использовать как логическое устройство.
- Логический диск — представление тома в ОС, например диск C: в Windows.
- Эти понятия связаны, но не являются одним и тем же.

# Физический диск, логический диск и том

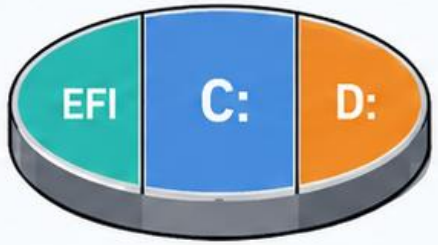
Как связаны устройство хранения, разделы и файловые системы

## 1. Физический диск




Реальное аппаратное устройство хранения данных

## 2. Раздел / partition




Область на физическом диске, выделенная при разметке

## 3. Том




Логическая область хранения, подготовленная для работы ОС

## 4. Логический диск




Том, который ОС показывает пользователю как диск C:, D: и т.д.

**Часто в учебной практике логический диск = том с буквой диска, но это не всегда одно и то же**

## Пример



**Disk 0 (1 ТБ SSD)**

| EFI (100 МБ) | C: (450 ГБ) | D: (550 ГБ) |
|---|---|---|

1 физический диск | несколько разделов | тома C: и D: доступны в ОС

## Краткое сравнение

| Понятие | Что это? | Пример |
|---|---|---|
| **Физический диск** | Аппаратное устройство | SSD 512 ГБ |
| **Том** | Логическая область | NTFS-том |
| **Логический диск** | Отображение тома в ОС | C: |

## Что важно запомнить

- **Физический диск** — это железо
- **Раздел** — часть диска
- **Том** — логическая сущность для хранения данных
- **Логический диск** — том, видимый в ОС пользователю

# Физический диск

- Это устройство хранения: HDD, SSD, NVMe-накопитель или виртуальный диск.
- Имеет объем, интерфейс, скорость и состояние здоровья.
- В Linux может отображаться как sda, vda, nvme0n1.
- В Windows виден в Disk Management как Disk 0, Disk 1.
- Физический диск сначала размечают, затем используют для файловых систем.

# Раздел

- Раздел — выделенная часть диска с границами начала и конца.
- На одном диске может быть несколько разделов.
- Раздел может быть системным, пользовательским или служебным.
- Раздел может содержать файловую систему или использоваться для swap.
- Неверное изменение раздела может повредить данные или загрузку.

# Раздел — область только одного физического диска

## Как понимать раздел диска и почему он не может занимать два разных диска

**Раздел всегда принадлежит только одному физическому диску.**

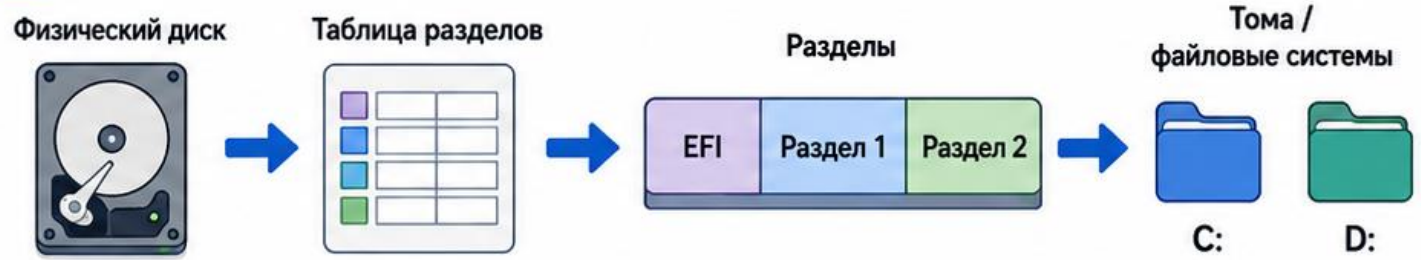
## 1. Что такое раздел?



**Раздел — это выделенная область на одном физическом диске, границы которой заданы таблицей разделов.**

- Имеет начало и конец на одном диске
- Может содержать файловую систему или swap
- Не объединяет пространство разных дисков

## 2. Где находится раздел?




Сначала на диске создают разделы, затем на них можно создать тома и файловые системы.

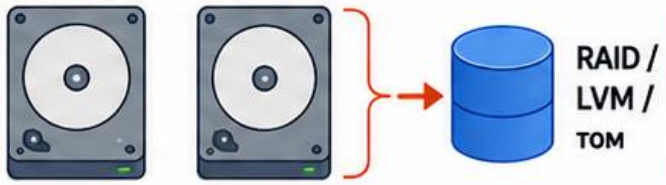
## 3. Почему только один диск?

**Это раздел**



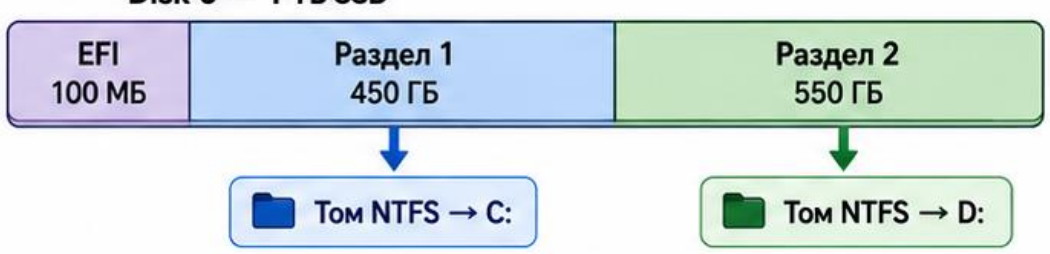

Весь раздел расположен внутри одного диска.

**Это НЕ один раздел**




Если используется пространство двух дисков, это уже не обычный раздел.

## 4. Пример






1 физический диск



несколько разделов



каждый разден внутри этого же диска

## 5. Что важно запомнить



**Физический диск — устройство хранения**



**Раздел — часть одного диска**



**Том — логическая область хранения**



**Если объединены два диска — это не один раздел**

# Том и логический диск

- Том — область хранения, подготовленная для использования ОС.
- В Windows том часто получает букву: C:, D:, E:.
- В Linux том может монтироваться в каталог.
- Том может быть создан на разделе, LVM или RAID-массиве.
- Администратор должен понимать, что видит пользователь и что есть на диске реально.

# Том — логическая область хранения

## Как ОС использует область данных на диске

Том может быть создан на разделе, LVM или RAID-массиве.

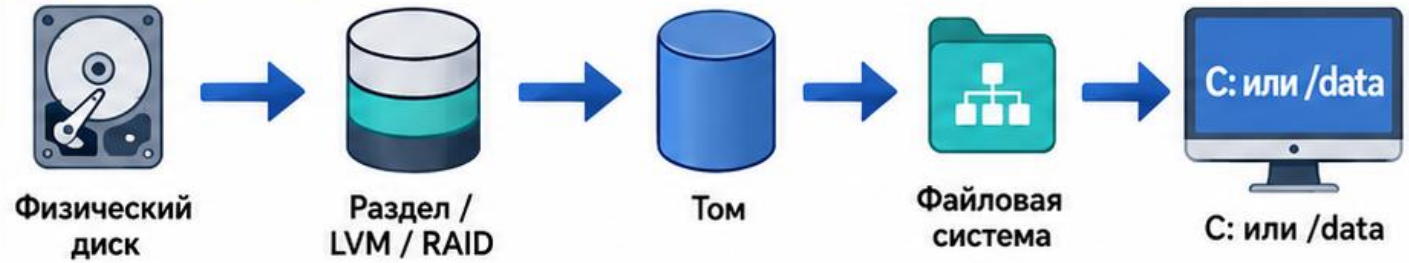
## 1. Что такое том?




**Том — это логическая область хранения, подготовленная для работы операционной системы.**

- Обычно содержит файловую систему
- Может получить букву диска или точку монтирования
- Не равен физическому диску

## 2. Откуда берётся том?




Том создаётся поверх области хранения, которую ОС может использовать.

## 3. Что видит пользователь?

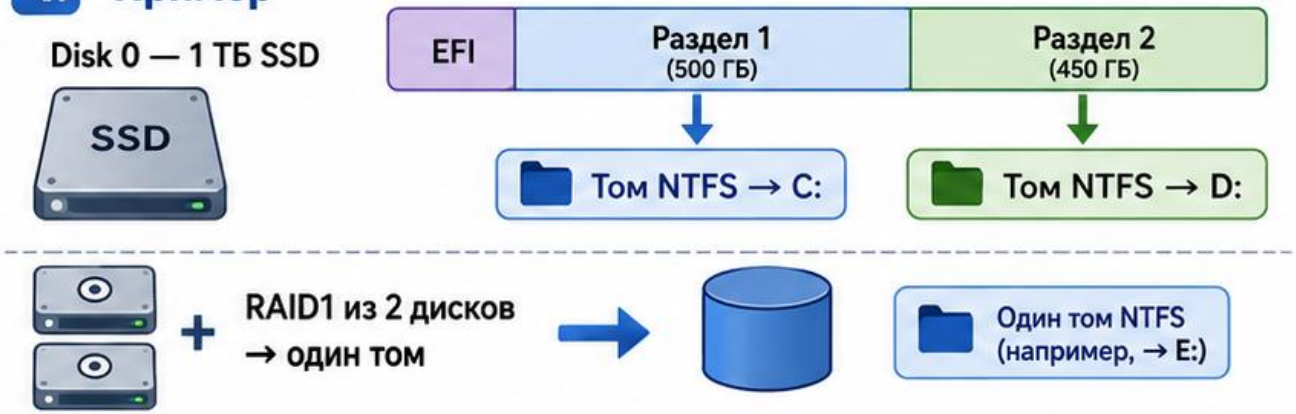
В Windows том часто отображается как логический диск с буквой.




В Linux том обычно подключается в каталог — точку монтирования.




## 4. Пример




## 5. Что важно запомнить



**Физический диск — это устройство**



**Раздел — часть диска**



**Том — логическая область хранения**



**Логический диск — отображение тома в ОС**

# ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСК — ТО, КАК ТОМ ПОКАЗЫВАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Операционная система показывает том пользователю как логический диск с буквой (в Windows) или как точку монтирования (в Linux).

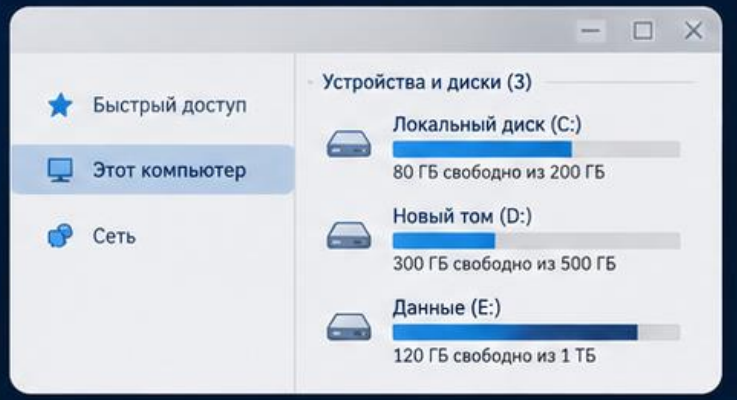
## КАК ЭТО РАБОТАЕТ?




ФИЗИЧЕСКИЙ ДИСК → РАЗДЕЛ(Ы) → **ТОМ** (логическая область хранения) → **ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСК** (как его видит пользователь)

## ПРИМЕР В WINDOWS

Проводник показывает тома в виде логических дисков:




## ПРИМЕР В LINUX

Том монтируется в каталог (точку монтирования).
Пользователь видит его как часть файловой системы.

```
$ df -h
Файловая система   Размер  Использовано  Доступно  Смонтировано в
/dev/sda2            50G        12G         35G    /
/dev/sda3           100G        40G         60G    /home
/dev/sdb1           1.0T       200G        800G    /data
tmpfs               2.0G       1.1M        2.0G    /run
```

Каталог (точка монтирования) через который том доступен пользователю

## ВАЖНО ПОНИМАТЬ

**Логический диск** = представление тома для пользователя.
В Windows — буква диска (C:, D:, E: ...).
В Linux — точка монтирования (/home, /data ...).

Буква диска или точка монтирования могут быть изменены без изменения самого тома.

Файловая система, права доступа и данные хранятся в томе, а не в букве диска или названии каталога.

**КРАТКО** Том может находиться на одном разделе, в RAID-массиве или на нескольких дисках. ОС назначает ему имя (букву) или путь (каталог) — это и есть логический диск.

**ПРИМЕР**
Том с данными 500 ГБ → Windows покажет как D:
Том с данными → Linux смонтирует в /data

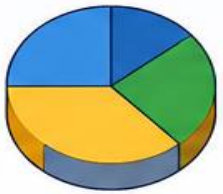
# Связь диска, раздела и тома

От физического носителя до логического хранилища данных



### Диск

Физическое устройство хранения данных (например, HDD или SSD). На нём можно создать несколько разделов.



### Раздел

Область на диске, ограниченная границами. Разделы нужны для организации пространства и могут быть разного типа.



### Том

Логическая файловая система внутри раздела. Именно том форматируется, получает букву (в Windows) и используется для хранения файлов.

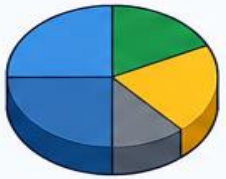
## Как это связано?

**Физический диск**



Весь диск – это единое физическое устройство хранения данных.

**Разделы на диске**



Диск делится на один или несколько разделов. Каждый раздел изолирован от других.

**Том в разделе**



Раздел форматируется файловой системой – создаётся том, который может использоваться для хранения данных.

**Использование в ОС**

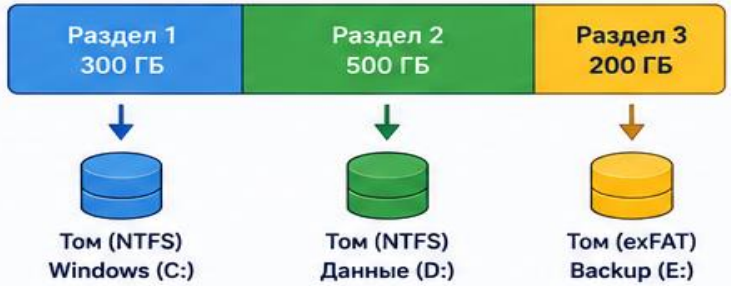


ОС присваивает тому букву диска (в Windows) или точку монтирования (в Linux), чтобы с ним можно было работать.

## Пример

**Физический диск объёмом 1 ТБ**






На одном разделе обычно создаётся один том.
Но в некоторых случаях на разделе можно создать несколько томов.

## Примеры в разных ОС

### Windows




### Linux




**Итог: диск – это физика, раздел – это организация пространства, том – это логическое хранилище с файловой системой для работы с данными.**

# 3. Таблицы разделов MBR и GPT

- Таблица разделов описывает, где на диске находятся разделы.
- Без таблицы разделов ОС не понимает структуру диска.
- MBR — старая схема разметки.
- GPT — современная схема разметки.
- Выбор схемы связан с размером диска и режимом загрузки.

# MBR

- MBR — Master Boot Record, главная загрузочная запись.
- Содержит загрузочный код и таблицу разделов.
- Исторически связан с BIOS-загрузкой.
- Имеет ограничения по размеру диска и количеству основных разделов.
- Встречается на старых системах и учебных примерах.

# GPT

- GPT — GUID Partition Table, современная таблица разделов.
- Обычно используется вместе с UEFI.
- Лучше подходит для больших дисков.
- Хранит служебные копии структур разметки.
- Позволяет создавать больше разделов без старых ограничений MBR.

# MBR и GPT: что выбрать

- Для современных ОС чаще выбирают GPT.
- Для старых систем и BIOS может потребоваться MBR.
- Для UEFI-загрузки обычно нужен GPT и EFI System Partition.
- В учебной работе важно знать обе схемы.
- Перед изменением схемы разметки нужно сохранить данные или сделать снапшот.

# MBR и GPT

## Два основных стиля разметки диска

### 1. Что такое MBR?



- Старый формат разметки диска
- Подходит для BIOS / Legacy boot
- До 4 основных разделов
- Ограничение: диск до 2 ТБ

### 3. Ключевые отличия

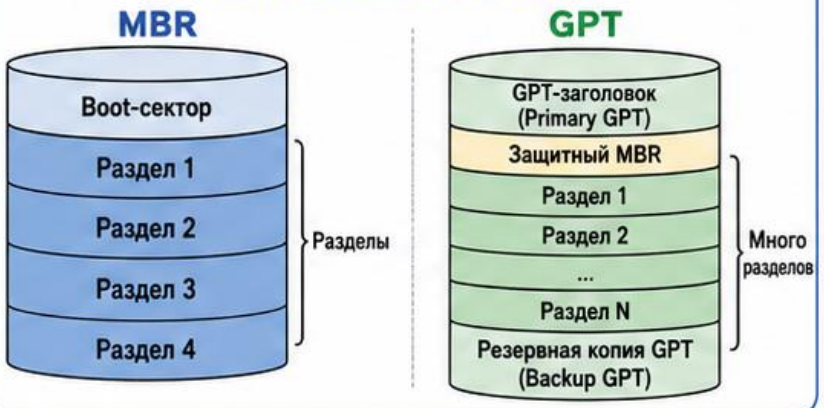
| | MBR | GPT |
|---|---|---|
| **Загрузка:** | BIOS | UEFI |
| **Максимальный размер диска:** | до 2 ТБ | **больше 2 ТБ** |
| **Число разделов:** | 4 основных | много разделов |
| **Надёжность:** | базовая | выше, есть резервные структуры |
| **Совместимость:** | старые ПК | современные системы |

### 2. Что такое GPT?



- Современный формат разметки
- Используется с UEFI
- Поддерживает много разделов
- Работает с дисками больше 2 ТБ

### 4. Как это выглядит




### 5. Когда использовать

**MBR**



- Старый компьютер
- Legacy BIOS
- Небольшой диск

**GPT**



- Новый ПК или ноутбук
- UEFI
- SSD/HDD большого объёма
- Современная Windows/Linux

### 6. Главная идея

**MBR — старый и простой стандарт.**
**GPT — современный, более гибкий и предпочтительный для новых систем.**

# 4. Разделы диска

- Разделы отделяют системные данные от пользовательских и служебных областей.
- Разметка помогает управлять загрузкой, хранением и восстановлением.
- ОС может создавать разделы автоматически при установке.
- Администратор должен понимать, какие разделы можно менять, а какие опасно трогать.
- Ошибка с системным разделом может нарушить загрузку ОС.

# Основные разделы

- Используются для установки ОС или хранения данных.
- В Windows это может быть раздел C: или отдельный раздел D:.
- В Linux это может быть корневой раздел / или отдельный /home.
- На них обычно создается файловая система.
- Размер зависит от роли системы и объема данных.

# Служебные разделы

- Создаются ОС или установщиком для технических целей.
- Могут хранить загрузочные файлы, среду восстановления или метаданные.
- Пользователь обычно не работает с ними напрямую.
- Удаление служебного раздела может нарушить восстановление или загрузку.
- Такие разделы нужно документировать перед изменениями.

# Системные и загрузочные разделы

- Системный раздел содержит файлы, нужные для запуска ОС.
- Загрузочный раздел связан с загрузчиком и режимом BIOS/UEFI.
- EFI System Partition хранит загрузочные файлы UEFI.
- В Linux может быть отдельный раздел /boot.
- В Windows используются служебные загрузочные разделы.

# Разделы диска при установке ОС

Какие разделы создаются и зачем они нужны

## 1 Что такое раздел?

Раздел — это часть диска, выделенная под систему, данные или служебные задачи.



Физический диск → Несколько разделов

## 2 Типичные разделы

- **EFI System** — загрузчик UEFI
- **Системный раздел** — файлы ОС
- **Раздел данных** — документы и программы
- **Recovery** — восстановление системы
- **Swap / Pagefile** — вспомогательная память

## 3 Пример для Windows




Windows часто создаёт несколько служебных разделов автоматически.

## 4 Пример для Linux




В Linux пользователь чаще сам выбирает схему разметки.

## 5 На что обратить внимание

- Не удаляйте EFI без необходимости
- Для системы нужен отдельный раздел
- Данные удобно хранить отдельно
- Перед разметкой проверьте: MBR или GPT

## 6 Главная идея

**При установке ОС диск делится на разделы: одни нужны для загрузки и работы системы, другие — для хранения данных и восстановления.**

# 5. RAID: назначение

- RAID объединяет несколько физических дисков в один массив.
- Цель RAID: повысить скорость, отказоустойчивость или оба параметра.
- RAID не является резервным копированием.
- RAID защищает от части аппаратных отказов, но не от удаления данных.
- Уровень RAID выбирают по задаче, бюджету и рискам.

# RAID0

- Данные распределяются по нескольким дискам.
- Повышает скорость чтения и записи.
- Не дает отказоустойчивости.
- Отказ одного диска приводит к потере массива.
- Подходит только там, где скорость важнее сохранности данных.

# RAID1

- Данные зеркалируются на два диска.
- Один диск может отказать без немедленной потери данных.
- Полезный объем равен объему одного диска из пары.
- Хороший базовый вариант для важной системы.
- Не защищает от случайного удаления или шифрования данных.

# RAID5

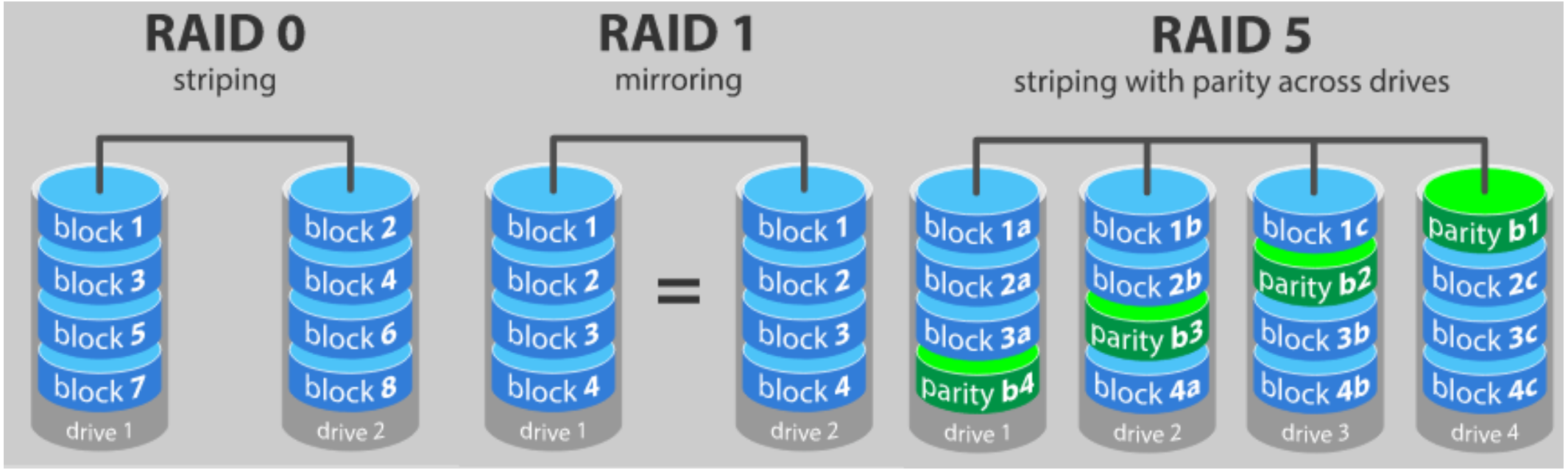
- Данные и контрольная информация распределяются по дискам.
- Требует минимум три диска.
- Выдерживает отказ одного диска.
- Полезный объем меньше суммы всех дисков.
- Восстановление после отказа может быть долгим и нагружать массив.

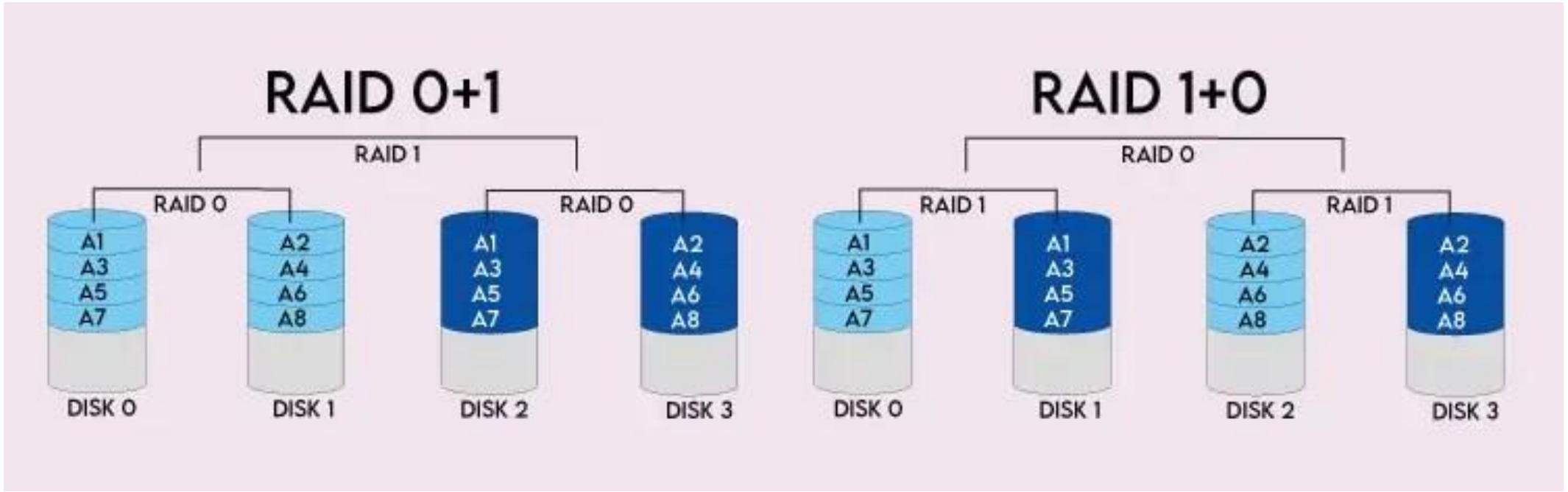
# RAID10

- Сочетает зеркалирование и распределение данных.
- Требует минимум четыре диска.
- Дает хорошую скорость и отказоустойчивость.
- Полезный объем обычно около половины суммарного объема.
- Часто используется для нагруженных серверных задач.

# RAID и резервное копирование

- RAID помогает продолжить работу при отказе диска.
- Backup помогает восстановить данные после удаления или повреждения.
- RAID не спасает от ошибки администратора.
- RAID не спасает от вируса-шифровальщика.
- Для профессиональной эксплуатации нужны и RAID, и backup.


RAID 0
striping
block 1
block 3
block 5
block 7
drive 1
block 2
block 4
block 6
block 8
drive 2
RAID 1
mirroring
block 1
block 2
block 3
block 4
drive 1
=
block 1
block 2
block 3
block 4
drive 2
RAID 5
striping with parity across drives
block 1a
block 2a
block 3a
parity b4
drive 1
block 1b
block 2b
parity b3
block 4a
drive 2
block 1c
parity b2
block 3b
block 4b
drive 3
parity b1
block 2c
block 3c
block 4c
drive 4


RAID 0+1
RAID 1
RAID 0
A1
A3
A5
A7
DISK 0
A2
A4
A6
A8
DISK 1
RAID 0
A1
A3
A5
A7
DISK 2
A2
A4
A6
A8
DISK 3
RAID 1+0
RAID 0
RAID 1
A1
A3
A5
A7
DISK 0
A1
A3
A5
A7
DISK 1
RAID 1
A2
A4
A6
A8
DISK 2
A2
A4
A6
A8
DISK 3

# RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Сравнение популярных уровней RAID

## Что такое RAID?

RAID — это объединение нескольких дисков для повышения скорости, отказоустойчивости или обоих сразу.



## RAID 0



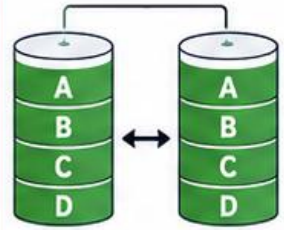

**Как работает**
Полосы данных без избыточности

**Плюсы:** максимальная скорость, весь объём доступен

**Минусы:** отказ одного диска = потеря всех данных

**Надёжность: низкая**

## RAID 1



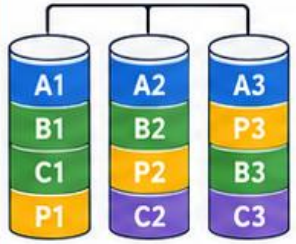

**Как работает**
Зеркалирование: данные дублируются

**Плюсы:** простое восстановление, высокая надёжность

**Минусы:** доступна только половина объёма

**Надёжность: высокая**

## RAID 5



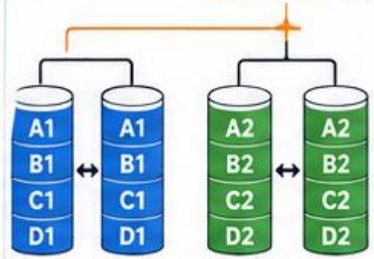

**Как работает**
Чередование + распределённая чётность

**Плюсы:** баланс скорости, объёма и отказоустойчивости

**Минусы:** медленнее запись, сложнее восстановление

**Минимум 3 диска**

## RAID 10




**Как работает**
Зеркалирование + полосы (1+0)

**Плюсы:** высокая скорость и высокая надёжность

**Минусы:** дорого, нужен минимум 4 диска

**Лучшее сочетание для важных систем**

## Быстрое сравнение

| | RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10 |
|---|---|---|---|---|
| Минимум дисков | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Скорость | очень высокая | средняя | высокая чтение / средняя запись | высокая |
| Отказоустойчивость | нет | высокая | средняя | высокая |
| Эффективный объём | 100% | 50% | (N-1)/N | 50% |
| Где применяют | временные данные, скорость | ОС, важные данные | файловые серверы | базы данных, виртуализация |

## Когда что выбирать

**RAID 0**
Когда нужна только скорость

**RAID 1**
Когда важна простота и надёжность

**RAID 5**
Когда нужен компромисс

**RAID 10**
Когда важны и скорость, и отказоустойчивость

**Главная идея**

**RAID не заменяет резервное копирование. RAID защищает от отказа диска, но не от удаления файлов, вирусов и ошибок пользователя.**

# 6. Форматирование

- Форматирование подготавливает область хранения к использованию.
- Термин используют в разных значениях, поэтому важно уточнять контекст.
- Низкоуровневое форматирование связано с физической подготовкой носителя.
- Высокоуровневое форматирование создает файловую систему.
- В современных ОС администратор обычно выполняет высокоуровневое форматирование.

# Высокоуровневое форматирование

- Создает структуру файловой системы.
- Позволяет ОС хранить файлы и каталоги.
- Может выполняться быстро или с проверкой поверхности.
- В Windows выбирается NTFS, exFAT или FAT32.
- В Linux выбирается ext4, XFS, Btrfs и другие файловые системы.

# Низкоуровневое форматирование

- Исторически означало физическую разметку носителя.
- На современных дисках обычно выполняется производителем.
- Пользовательские утилиты часто называют этим термином полную очистку.
- Полная перезапись диска не равна созданию файловой системы.
- Нужно различать технический термин и бытовое употребление.

# 7. Утилиты работы с дисками

- Утилиты помогают увидеть диски, разделы, UUID и файловые системы.
- В Linux часто используются lsblk, fdisk, parted, blkid, dd.
- В Windows используются Disk Management, diskpart, PowerShell.
- Некоторые команды только показывают информацию.
- Некоторые команды могут разрушить данные при ошибке.

# Linux: просмотр дисков

- lsblk показывает блочные устройства и разделы.
- fdisk -l показывает таблицы разделов.
- blkid показывает UUID и типы файловых систем.
- df -h показывает использование смонтированных файловых систем.
- dmesg помогает увидеть сообщения ядра о дисках.

# УТИЛИТЫ РАБОТЫ С ДИСКАМИ (LINUX)

Основные команды для просмотра, управления и диагностики дисков

**Важно!**
Большинство команд требуют прав root (используйте sudo). Будьте внимательны при удалении или форматировании дисков!

## 1. ПРОСМОТР ДИСКОВ И РАЗДЕЛОВ

### lsblk
Показывает все устройства хранения и их разделы

```
$ lsblk
NAME   MAJ:MIN  RM   SIZE  RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 465.8G   0 disk
├─sda1   8:1    0   512M   0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0   100G   0 part /
└─sda3   8:3    0 365.2G   0 part /home
```

### fdisk -l
Таблица разделов всех дисков

```
$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 bytes
Device     Boot  Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *      2048   1050623   1048576  512M EF EFI System
/dev/sda2      1050624 210862079 209811456  100G 83 Linux
/dev/sda3    210862080 976773119 765911040 365.2G 83 Linux
```

### parted -l
Информация о таблицах разделов (GPT/MBR)

```
$ sudo parted -l
Model: Samsung SSD 970 EVO (nvme)
Disk /dev/nvme0n1: 465GB
Partition Table: gpt
Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
 1      1048kB  538MB   537MB   fat32        EFI   boot, esp
 2      538MB   107GB   107GB   ext4
 3      107GB   465GB   358GB   ext4         home
```

### df -h
Показывает использование файловых систем

```
$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использ%  Смонтировано в
/dev/sda2           100G          23G   72G       25%  /
/dev/sda3           365G         120G  226G       35%  /home
tmpfs               7.8G         1.2M  7.8G        1%  /run
```

### du -sh [каталог]
Показывает размер каталогов и файлов

```
$ du -sh /home/user/*
1.2G    /home/user/Documents
5.6G    /home/user/Downloads
12G     /home/user/VMs
```

## 2. СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛАМИ

### fdisk / cfdisk
Создание и изменение разделов (MBR)

```
$ sudo cfdisk /dev/sdb
 Create   New partition
 Delete   Delete a partition
 Resize   Resize a partition
 Write    Write table to disk
 Quit     Exit
```

### parted
Создание и изменение разделов (GPT/MBR)

```
$ sudo parted /dev/sdb
(parted) mklabel gpt
(parted) mkpart primary ext4 1MiB 100%
(parted) print
```

### mkfs.ext4
Создать файловую систему EXT4

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
...создание файловой системы...
Готово!
```

### mkfs.xfs / mkfs.vfat
Другие файловые системы (XFS, FAT32)

```
$ sudo mkfs.xfs /dev/sdb1
$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1
```

### mount
Монтирование файловой системы

```
$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data
$ mount | grep sdb1
/dev/sdb1 on /mnt/data type ext4
(rw,relatime)
```

### umount
Размонтирование файловой системы

```
$ sudo umount /mnt/data
```

## 3. ПРОВЕРКА И ДИАГНОСТИКА

### smartctl
Проверка SMART-параметров диска

```
$ sudo smartctl -H /dev/sda
SMART overall-health self-assessment test
result:
PASSED
```

### calibrate /dev/sda
Краткий тест диска (SMART)

```
$ sudo smartctl -t short /dev/sda
$ sudo smartctl -l selftest /dev/sda
```

### badblocks -sv
Проверка диска на битые блоки

```
$ sudo badblocks -sv /dev/sdb
Проверка на плохие блоки...
Проверка завершена
0 bad blocks found.
```

### iostat -x 1
Нагрузка на диски в реальном времени

```
$ iostat -x 1
Device    r/s   w/s   rkB/s   wkB/s   %util
sda       0.5   1.2    12.3    45.6     2.1
sdb       1.0   0.0    50.2     0.0     1.0
```

### lsblk -f
Диски и файловые системы

```
$ lsblk -f
NAME   FSTYPE  LABEL   UUID
sda
├─sda1 vfat    EFI     1A2B-3C4D
├─sda2 ext4            3a5f-7c8d-...
└─sda3 ext4            9b0c-...
```

## 4. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Всегда делайте резервные копии перед изменением разделов или файловых систем.
- Сначала смотрите информацию: lsblk, fdisk -l, df -h.
- Используйте UUID в /etc/fstab для надежного автомонтирования.
- Проверяйте состояние дисков регулярно (smartctl, iostat).
- В виртуальной машине перед работой делайте снапшот!

**Пример записи в /etc/fstab**

```
UUID=3a5f7c8d-...  /home  ext4  defaults  0  2
```

## 5. ПРИМЕР: СОЗДАНИЕ И МОНТИРОВАНИЕ НОВОГО РАЗДЕЛА

1. **Проверить диск** — `lsblk`
2. **Создать раздел** — `sudo parted /dev/sdb`
3. **Создать ФС** — `sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1`
4. **Создать точку** — `sudo mkdir /mnt/data`
5. **Смонтировать** — `sudo mount /dev/sdb1 /mnt/data`
6. **Проверить** — `df -h | grep data`

# Linux: опасные команды

- fdisk и parted изменяют таблицу разделов.
- mkfs создает файловую систему и уничтожает старые данные на разделе.
- dd копирует байты и может перезаписать диск полностью.
- Команды с sudo выполняются с правами администратора.
- Перед применением нужно трижды проверить имя устройства.

# Windows: инструменты дисков

- Disk Management показывает диски, разделы и тома.
- diskpart позволяет управлять дисками из командной строки.
- PowerShell может получать сведения о дисках и томах.
- Event Viewer помогает искать ошибки дисковой подсистемы.
- Нельзя менять системные разделы без понимания последствий.

# WINDOWS: ИНСТРУМЕНТЫ ДИСКОВ

**Встроенные средства** для управления, диагностики и обслуживания дисков.

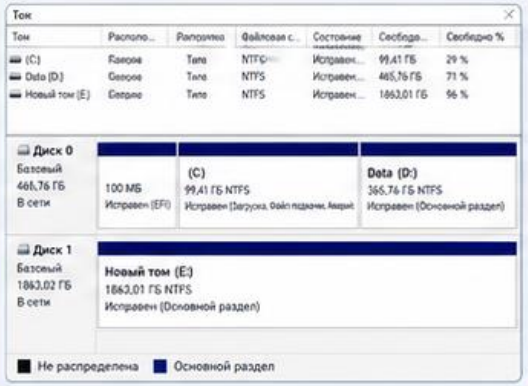
**ЗАЧЕМ НУЖНЫ?**
Эти инструменты помогают создавать разделы, назначать буквы дисков, проверять состояние, оптимизировать и защищать данные.

## 1 УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ (Disk Management)

Основной инструмент для работы с дисками и разделами.

- Создание, удаление и форматирование разделов
- Назначение буквы диска
- Изменение размера томов
- Просмотр свойств дисков

**Как открыть:** Win + X → Управление дисками или diskmgmt.msc




## 2 ПРОВЕРКА ДИСКА (CHKDSK)

Проверяет файловую систему на ошибки и поврежденные секторы.

- Исправляет логические ошибки
- Проверяет поверхность диска (параметр /r)

**Как открыть:** Командная строка (администратор)

```
C:\> chkdsk C: /f /r /x

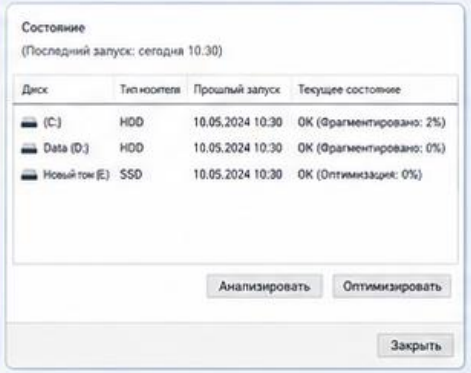
Тип файловой системы: NTFS.
Этап 1: Проверка базовой структуры...
Этап 2: Проверка связей имен файлов...
Этап 3: Проверка дескрипторов безопасности...
Windows проверила файловую систему
и не обнаружила проблем.
```

## 3 ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСКОВ (DEFRAG)

Оптимизирует расположение файлов для повышения производительности.

- Дефрагментация HDD
- Оптимизация (TRIM) для SSD

**Как открыть:** defrag.msc или Параметры → Система → Память → Оптимизация дисков

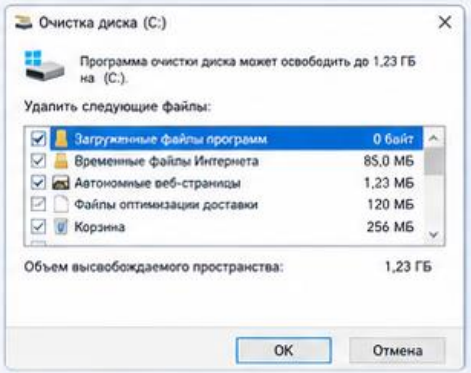



## 4 ОЧИСТКА ДИСКА (CLEANUP)

Освобождает место на диске, удаляя временные и ненужные файлы.

- Временные файлы Windows
- Файлы обновлений
- Корзина
- Кэш и другие данные

**Как открыть:** cleanmgr.exe или Параметры → Система → Память → Временные файлы

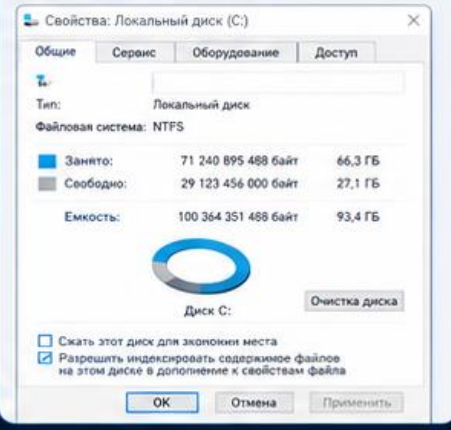



## 5 СВОЙСТВА ДИСКА

Просмотр общей информации о диске и проверка его состояния.

- Тип файловой системы
- Занято и свободно
- Проверка ошибок (кнопка «Проверить»)
- Дефрагментация (для HDD)

**Как открыть:** Этот компьютер → ПКМ по диску → Свойства




## 6 МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ (SMART)

Просмотр состояния диска по технологии S.M.A.R.T.

- Температура
- Ошибки чтения
- Общее состояние

**Как открыть:** PowerShell (администратор)

```
PS C:\> Get-PhysicalDisk | Format-Table FriendlyName,
HealthStatus, OperationalStatus, Size
```

| FriendlyName | HealthStatus | OperationalStatus | Size |
|---|---|---|---|
| Samsung SSD 870 EVO | Healthy | OK | 500 GB |
| WDC WD10EZEX-00WN440 | Healthy | OK | 1.0 TB |

## 7 СОЗДАНИЕ VHD/VHDX (ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИСК)

Создание виртуальных дисков для хранения данных или использования в виртуальных машинах.

**Как открыть:** Управление дисками → Действие → Создать виртуальный жесткий диск (VHD)

Или PowerShell:

```
New-VHD -Path D:\Disks\Data.vhdx -SizeBytes 100GB -Dynamic
```

## 8 КОМАНДЫ DISKPART

Мощный инструмент командной строки для автоматизации работы с дисками и разделами.

**Как открыть:** Командная строка (администратор)

```
DISKPART> list disk
DISKPART> select disk 1
DISKPART> create partition primary
DISKPART> format fs=ntfs quick
DISKPART> assign letter=E
DISKPART> exit
```

## ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

- Всегда проверяйте важные данные (бэкап).
- Используйте SSD для системы и часто используемых приложений.
- Следите за состоянием дисков (SMART).
- Не выполняйте операции во время сбоев питания.
- Перед изменением разделов создавайте точку восстановления или образ системы.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- **Диск** (физический накопитель)
- **Раздел** (часть диска)
- **Том** (логическая область хранения)
- **C:** Логический диск (отображается пользователю)

**ВНИМАНИЕ!**
Неправильные действия с дисками могут привести к потере данных или невозможности загрузки Windows. Будьте внимательны!

# 8. Риски при работе с дисками

- Ошибка выбора диска может уничтожить рабочую ОС.
- Неверное удаление раздела может сделать систему незагружаемой.
- Форматирование удаляет существующую файловую структуру.
- dd может без предупреждения перезаписать важные данные.
- Учебные операции выполняются только на дополнительном диске или образе.

# Правило безопасной работы

- Перед лабораторной сделать снапшот ВМ.
- Добавить отдельный учебный виртуальный диск.
- Не выполнять операции над системным диском без задания.
- Проверять имя устройства перед каждой командой.
- Фиксировать действия в отчете, чтобы можно было повторить результат.

# Итоги лекции

- Диск, раздел, том и логический диск — разные уровни хранения.
- MBR и GPT описывают структуру разделов на диске.
- Системные разделы связаны с загрузкой и восстановлением ОС.
- RAID повышает отказоустойчивость или скорость, но не заменяет backup.
- Операции с дисками требуют снапшота, учебного диска и внимательности.

# Контрольные вопросы

1. Чем физический диск отличается от логического диска?
2. Для чего используется таблица разделов?
3. Чем MBR отличается от GPT на базовом уровне?
4. Какие разделы можно считать системными?
5. Для чего используется RAID и почему он не заменяет резервное копирование?
6. Чем высокоуровневое форматирование отличается от низкоуровневого?
7. Какие инструменты можно использовать для просмотра дисков в Linux и Windows?
8. Почему опасные операции с дисками нужно выполнять только на учебном диске или после снапшота?